

Projeto: Aplicativo de Barbearia

Especificação Técnica do Sistema, Regras de Negócio e Modelagem MySQL

Tecnologias Definidas: PHP (Backend / Lógica), MySQL (Banco de Dados Relacional), HTML5 & Tailwind CSS (Interface / Estilização).

1. Módulos e Regras de Negócio por Papel

A. Autenticação & Perfis de Acesso

- **Sistema de Login Centralizado:** Autenticação por e-mail e senha. As senhas devem ser armazenadas obrigatoriamente utilizando hash seguro em PHP (`password_hash()`).
- **Controle de Nível de Acesso (RBAC):** Cada usuário possui um papel definido: cliente, dono ou funcionario.
- **Sessão Personalizada:** O login redireciona automaticamente o usuário para a interface correspondente ao seu papel.

B. Módulo Barbearia / Dono

- **Dados do Estabelecimento:** Cadastro e edição do nome fantasia, endereço completo, telefone comercial e fotos da fachada/logo.
- **Grade de Funcionamento:** Definição dos horários de abertura e fechamento para cada dia da semana, incluindo opção de marcar dias em que o estabelecimento não abre.
- **Gestão da Equipe:** Cadastro/vínculo de funcionários com foto de perfil e status de atividade.
- **Catálogo de Serviços:** Cadastro de serviços oferecidos (ex: Cabelo, Barba, Sobrancelha) com indicação de preço e duração estimada em minutos.

C. Módulo Funcionário (Barbeiro)

- **Visualização de Agenda:** Painel cronológico dos agendamentos marcados para o dia ou semana.
- **Agendamento Manual:** Capacidade de registrar manualmente atendimentos presenciais ou recebidos por telefone.
- **Gestão de Agendamentos:** Funcionalidade para alterar/reagendar horários ou excluir/cancelar agendamentos existentes, liberando automaticamente a agenda.
- **Seleção de Serviços Executados:** Definição de quais serviços do catálogo da barbearia o profissional realiza.

D. Módulo Cliente (Fluxo Completo de Agendamento)

- **Pesquisa e Seleção:** Busca de barbearias por nome, bairro ou cidade.
- **Aba da Barbearia:** Exibição do nome, endereço, imagens de apresentação e grade de horários/dias de atendimento dos próximos dias.
- **Fluxo Guiado em Passos:**
 1. Seleção da data desejada nos próximos dias disponíveis.
 2. Seleção do funcionário no catálogo (com foto e nome).
 3. Seleção do serviço prestado pelo funcionário (com preço e duração).
 4. Visualização do calendário/grade com horários disponíveis (calculados dinamicamente).
 5. Confirmação e reserva do agendamento.
- **Meus Agendamentos:** Pannel para acompanhar próximos horários marcados e histórico, permitindo cancelamentos.

2. Estrutura e Armazenamento no Banco de Dados (MySQL)

Abaixo detalham-se todas as tabelas necessárias, os tipos de dados e a forma correta de armazenamento:

Tabela: usuarios

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
id	INT	PRIMARY	Identificador único (AUTO_INCREMENT).
nome	VARCHAR(100)	-	Nome completo do usuário. Não nulo.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	E-mail único para login.
senha	VARCHAR(255)	-	Hash BCrypt da senha obtido via password_hash().
telefone	VARCHAR(20)	-	Número de contato/WhatsApp.
tipo	ENUM	-	Papel no sistema: 'cliente', 'dono' ou 'funcionario'.
created_at	TIMESTAMP	-	Data de criação da conta (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

Tabela: barbearias

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
id	INT	PRIMARY	Identificador único da barbearia.
dono_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia usuarios(id) do responsável.
nome	VARCHAR(100)	-	Nome comercial do estabelecimento.
endereco	VARCHAR(255)	-	Endereço físico completo.
telefone	VARCHAR(20)	-	Telefone de atendimento comercial.
foto_capa	VARCHAR(255)	-	Caminho relativo da imagem no servidor (ex: uploads/capas/foto.jpg).

Tabela: horarios_barbearia

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
id	INT	PRIMARY	Identificador da regra de horário.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia barbearias(id).
dia_semana	TINYINT	-	0 = Domingo, 1 = Segunda, 2 = Terça, ..., 6 = Sábado.
horario_abertura	TIME	-	Hora de abertura (ex: 08:00:00).
horario_fechamento	TIME	-	Hora de encerramento (ex: 19:00:00).
ativo	BOOLEAN	-	1 para dia aberto, 0 para dia fechado.

Tabela: funcionarios

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
id	INT	PRIMARY	Identificador do funcionário.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia barbearias(id).
usuario_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia usuarios(id) da conta de login.
foto	VARCHAR(255)	-	Caminho relativo da foto de perfil.

Tabela: servicos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
id	INT	PRIMARY	Identificador do serviço.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia barbearias(id).
nome	VARCHAR(100)	-	Nome do serviço (Ex: Corte Cabelo, Barba, Sombrancelha).
preco	DECIMAL(10,2)	-	Preço do serviço (Ex: 35.00).
duracao_minutos	INT	-	Duração em minutos (Ex: 30, 45). Usado para calcular slots livres.

Tabela: funcionario_servicos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
funcionario_id	INT	PRIMARY / FK	Referencia funcionarios(id).
servico_id	INT	PRIMARY / FK	Referencia servicos(id).

Tabela: agendamentos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
id	INT	PRIMARY	Identificador único do agendamento.

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
cliente_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia usuarios(id) do cliente.
funcionario_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia funcionarios(id) do barbeiro.
servico_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia servicos(id).
data_hora_inicio	DATETIME	-	Data e hora exata do início (Ex: 2026-08-15 14:00:00).
data_hora_fim	DATETIME	-	Calculado no PHP: inicio + duracao_minutos.
status	ENUM	-	Status: 'confirmado', 'cancelado', 'concluido'.
created_at	TIMESTAMP	-	Data/hora de quando o agendamento foi registrado.

3. Script SQL Completo para Criação (DDL)

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS barbearia_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE barbearia_db;

CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    tipo ENUM('cliente', 'dono', 'funcionario') NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE barbearias (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dono_id INT NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    endereco VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    foto_capa VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (dono_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE horarios_barbearia (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    dia_semana TINYINT NOT NULL COMMENT '0=Dom, 1=Seg, ..., 6=Sab',
    horario_abertura TIME NOT NULL,
    horario_fechamento TIME NOT NULL,
    ativo BOOLEAN DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE funcionarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    foto VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE servicos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    duracao_minutos INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE funcionario_servicos (
    funcionario_id INT NOT NULL,
    servico_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (funcionario_id, servico_id),
    FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (servico_id) REFERENCES servicos(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE agendamentos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    funcionario_id INT NOT NULL,
    servico_id INT NOT NULL,
    data_hora_inicio DATETIME NOT NULL,
    data_hora_fim DATETIME NOT NULL,
    status ENUM('confirmado', 'cancelado', 'concluido') DEFAULT 'confirmado',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionarios(id) ON DELETE CASCADE,

```

```
FOREIGN KEY (servico_id) REFERENCES servicos(id) ON DELETE CASCADE
);
```

4. Algoritmo de Cálculo de Horários Disponíveis

Lógica executada no Backend em PHP:

1. O sistema identifica o dia da semana da data selecionada pelo cliente e busca os horários de abertura e fechamento na tabela `horarios_barbearia`.
2. Obtém a duração em minutos do serviço escolhido na tabela `servicos.duracao_minutos`.
3. Gera todos os blocos de horários possíveis dentro da janela de funcionamento.
4. Busca na tabela `agendamentos` todos os horários já marcados para o `funcionario_id` na data com status `'confirmado'`.
5. Filtra e remove os horários que conflitam com agendamentos existentes.
6. Retorna apenas os horários livres para exibição no frontend (Tailwind CSS / HTML).